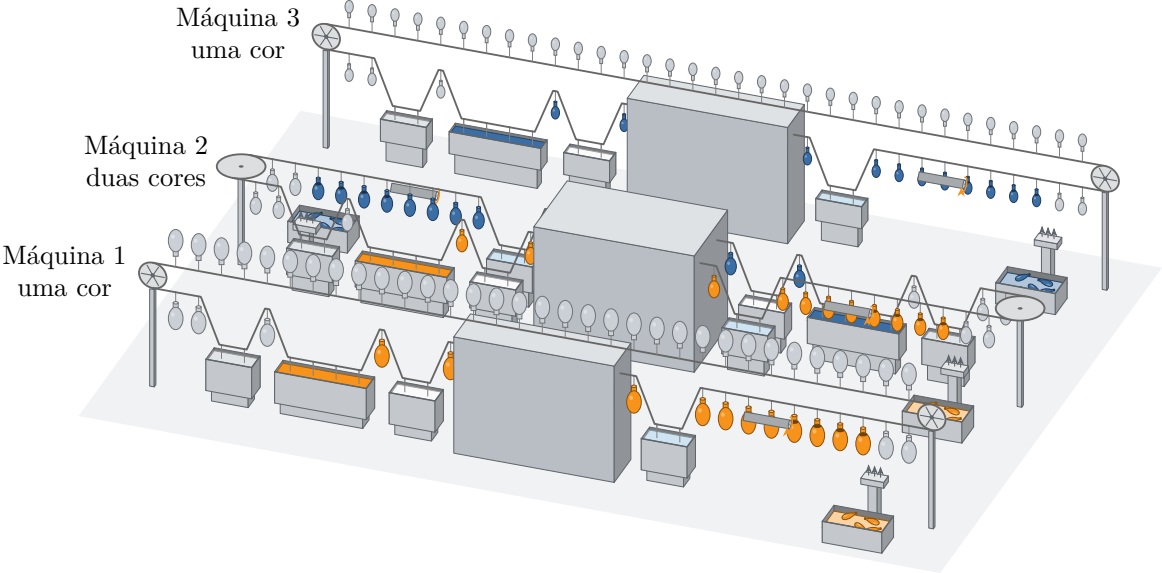
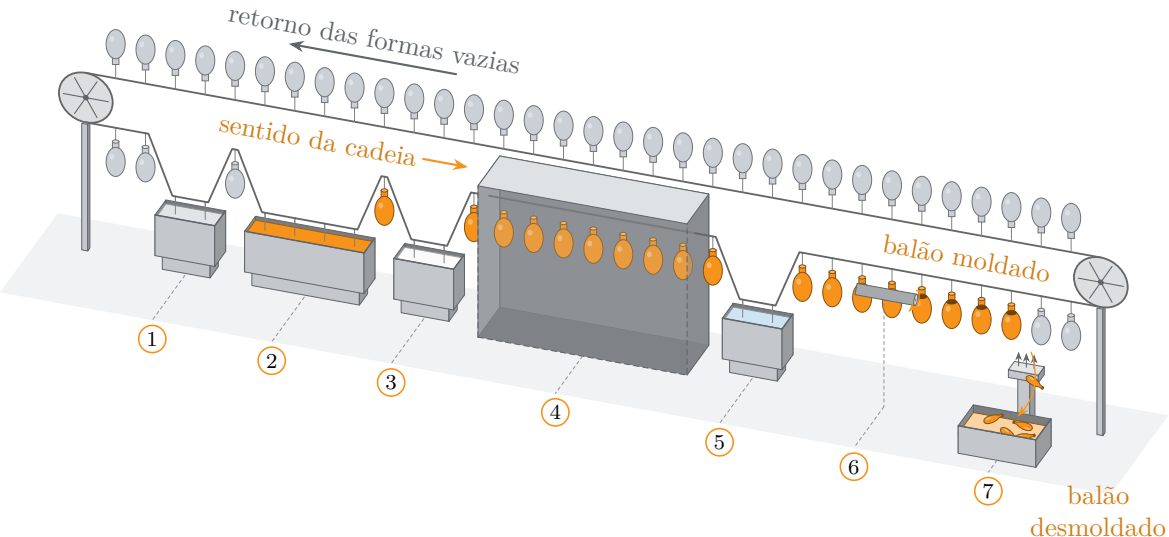
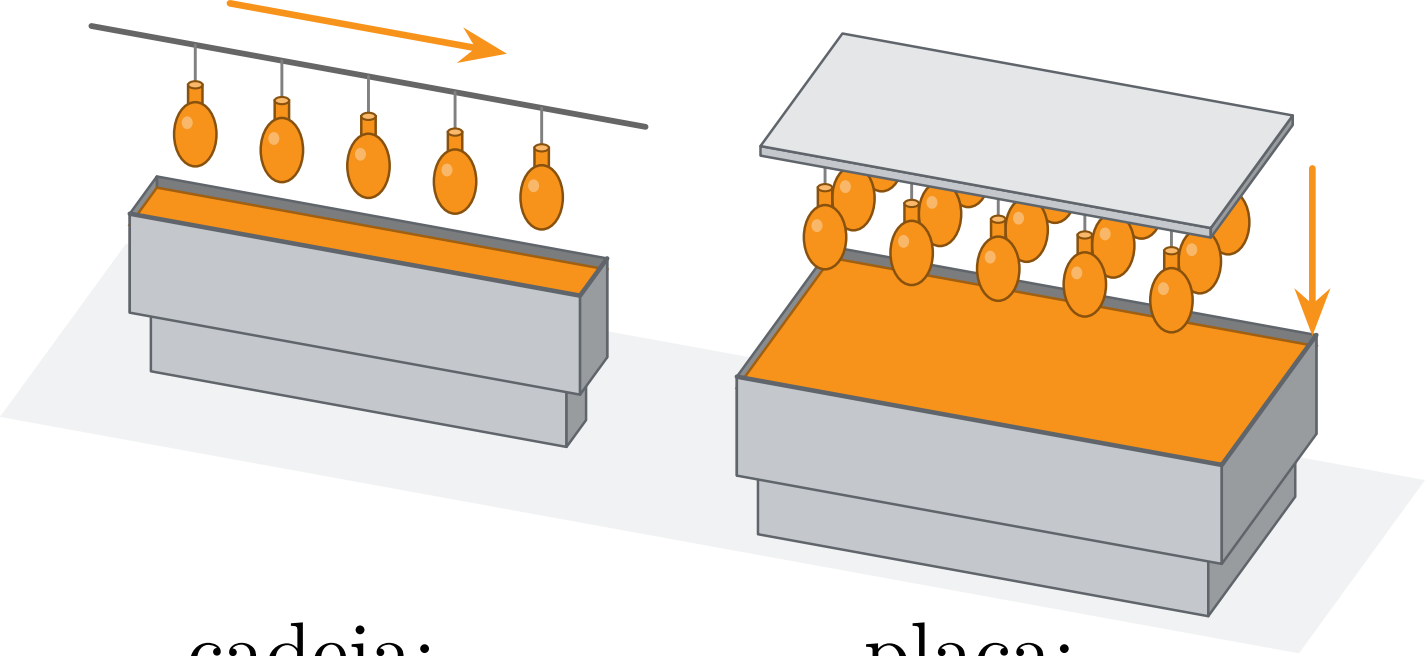

ponto de diferenciação
composto genérico
composto pigmentado
látex
estoque
de látex
Pré-
vulcanização
Mistura e
pigmentação
Moldagem
Remoção
de talco
Embalagem
estoque
de produto
acabado
gargalo: trocas
de forma e de cor


Máquina 3
uma cor
Máquina 2
duas cores
Máquina 1
uma cor

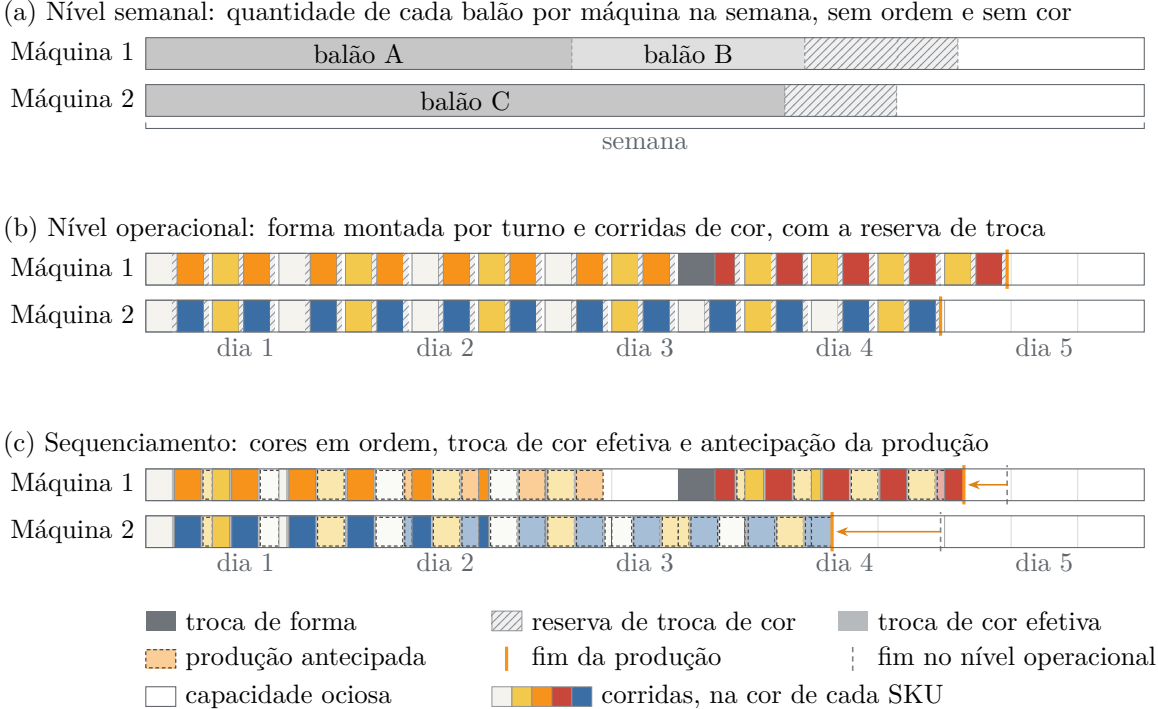


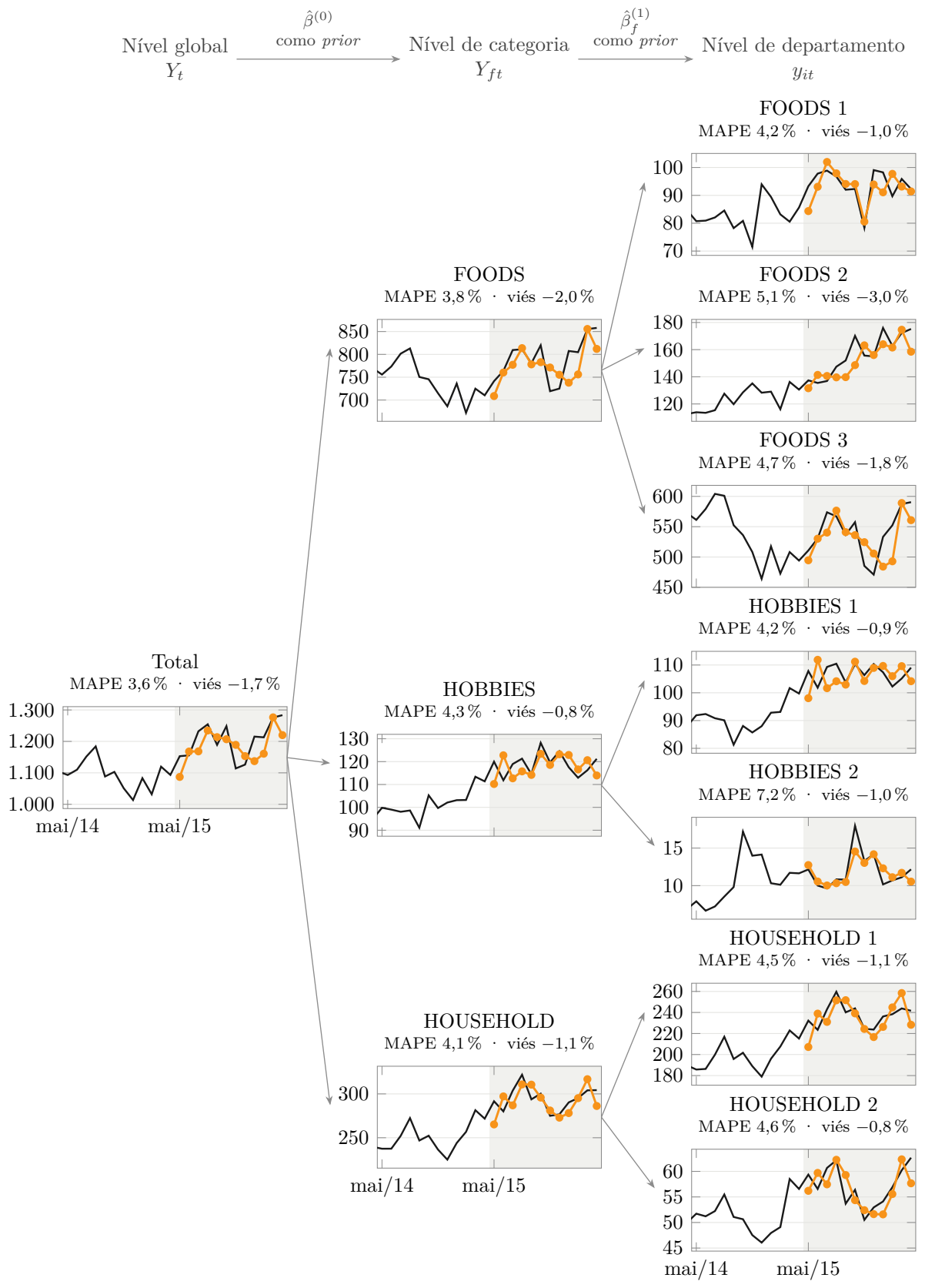
① banho de coagulante ② tanque de composto ③ banho de talco ④ estufa de vulcanização
⑤ lavagem em água quente ⑥ enrolamento da boca ⑦ extração por ar e contêiner

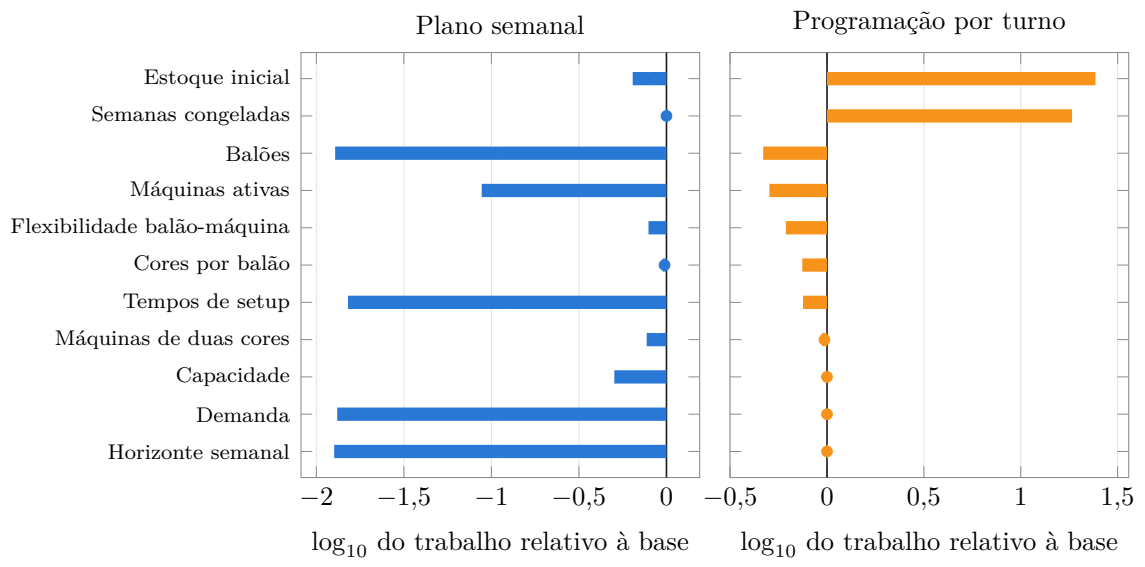


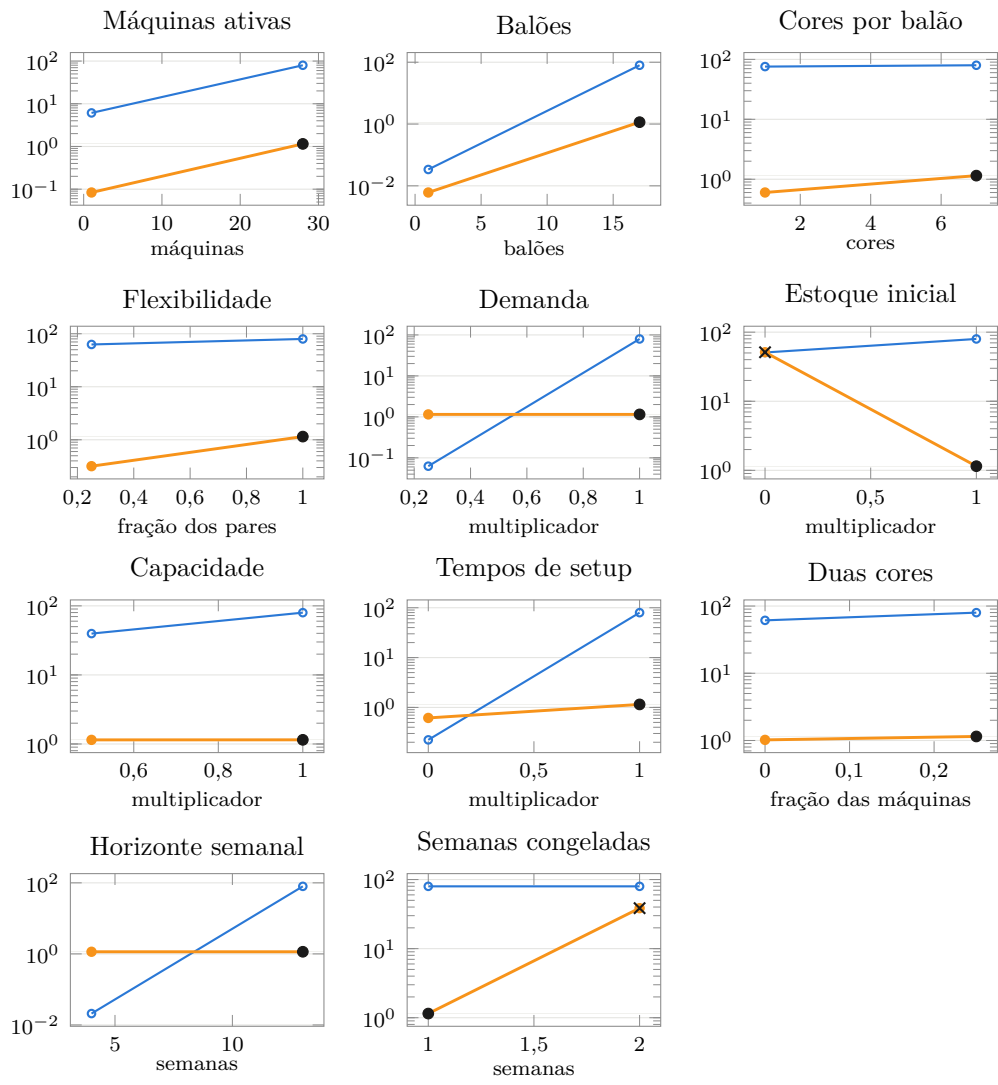
cadeia:
fila única

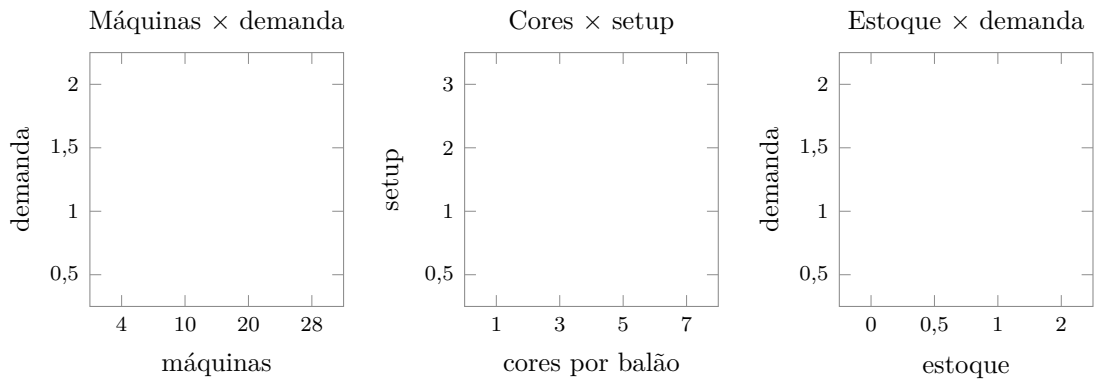
placa:
matriz de formas

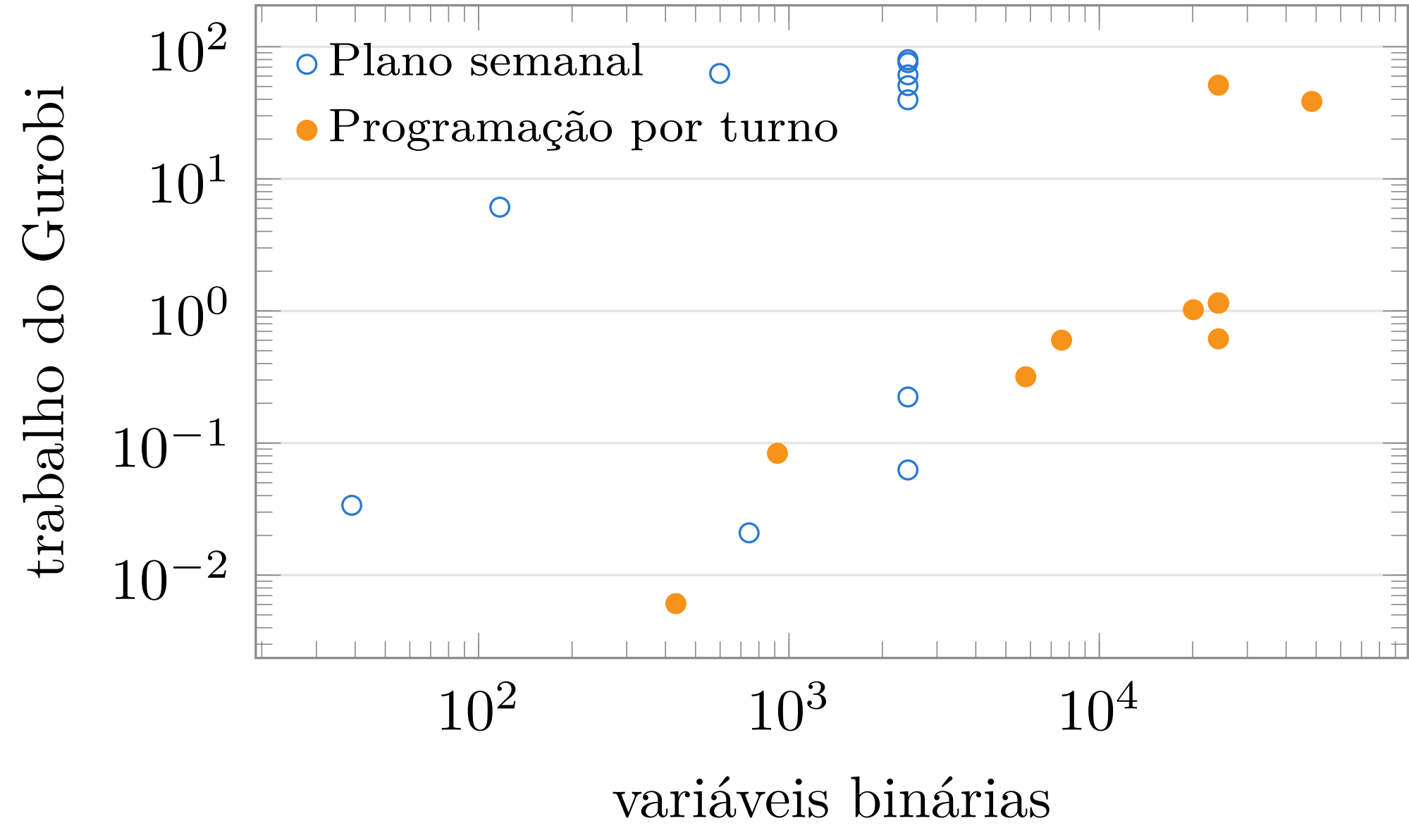

(a) Nível semanal: quantidade de cada balão por máquina na semana, sem ordem e sem cor
Máquina 1
balão A
balão B
Máquina 2
balão C
semana
(b) Nível operacional: forma montada por turno e corridas de cor, com a reserva de troca
Máquina 1
Máquina 2
dia 1
dia 2
dia 3
dia 4
dia 5
(c) Sequenciamento: cores em ordem, troca de cor efetiva e antecipação da produção
Máquina 1
Máquina 2
dia 1
dia 2
dia 3
dia 4
dia 5
troca de forma
reserva de troca de cor
troca de cor efetiva
produção antecipada
fim da produção
fim no nível operacional
capacidade ociosa
corridas, na cor de cada SKU


Nível global
Y_t
$\hat{\beta}^{(0)}$
como *prior*
Nível de categoria
Y_{ft}
$\hat{\beta}_f^{(1)}$
como *prior*
Nível de departamento
y_{it}
Total
MAPE 3,6 % · viés −1,7 %
1.300
1.200
1.100
1.000
mai/14
mai/15
FOODS
MAPE 3,8 % · viés −2,0 %
850
800
750
700
HOBBIES
MAPE 4,3 % · viés −0,8 %
130
120
110
100
90
HOUSEHOLD
MAPE 4,1 % · viés −1,1 %
300
250
mai/14
mai/15
FOODS 1
MAPE 4,2 % · viés −1,0 %
100
90
80
70
FOODS 2
MAPE 5,1 % · viés −3,0 %
180
160
140
120
FOODS 3
MAPE 4,7 % · viés −1,8 %
600
550
500
450
HOBBIES 1
MAPE 4,2 % · viés −0,9 %
110
100
90
80
HOBBIES 2
MAPE 7,2 % · viés −1,0 %
15
10
HOUSEHOLD 1
MAPE 4,5 % · viés −1,1 %
260
240
220
200
180
HOUSEHOLD 2
MAPE 4,6 % · viés −0,8 %
60
55
50
45
mai/14
mai/15


Plano semanal
Programação por turno
Estoque inicial
Semanas congeladas
Balões
Máquinas ativas
Flexibilidade balão-máquina
Cores por balão
Tempos de setup
Máquinas de duas cores
Capacidade
Demanda
Horizonte semanal
−2
−1,5
−1
−0,5
0
−0,5
0
0,5
1
1,5
log10 do trabalho relativo à base
log10 do trabalho relativo à base


Máquinas ativas
máquinas
Balões
balões
Cores por balão
cores
Flexibilidade
fração dos pares
Demanda
multiplicador
Estoque inicial
multiplicador
Capacidade
multiplicador
Tempos de setup
multiplicador
Duas cores
fração das máquinas
Horizonte semanal
semanas
Semanas congeladas
semanas


Máquinas × demanda
demanda
2
1,5
1
0,5
4
10
20
28
máquinas
Cores × setup
setup
3
2
1
0,5
1
3
5
7
cores por balão
Estoque × demanda
demanda
2
1,5
1
0,5
0
0,5
1
2
estoque


Plano semanal
Programação por turno
trabalho do Gurobi
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^2
10^3
10^4
variáveis binárias